

箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.4 最終更新日: 2026年7月18日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動経路（トラック）の記録機能を備える。

1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ (PWA対応)
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等 (Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ)
- 必須環境: HTTPS環境または localhost (Service Worker・Geolocation API の要件)

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4 (ES Module版) + 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript (ES6モジュール、importmap使用)
スタイル	カスタムCSS (レスポンシブ・safe-area対応)
タイル/シェルキャッシュ	Cache API (Service Worker)
ダウンロード履歴	IndexedDB (minoh-hiking, v1)
各種設定・履歴	localStorage / sessionStorage
通行止め地点の公開	Vercel Function (api/closures.js) + Vercel Blob
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

minoh-hiking/	
├─ public/	
│ └─ index.html	# 単一HTML (全ビュー・モーダルを内包)
│ └─ style.css	# スタイルシート

```
|   |─ app.js                # エントリポイント（ビュー切替・DL・設定・履歴・通行止  
め編集）  
|   |─ map.js              # Leaflet地図・オーバーレイ・現在地/トラック  
|   |─ tiles.js            # オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー  
|   |─ update.js           # アプリシエルの更新確認  
|   |─ messages.js         # メッセージ履歴  
|   |─ marker-settings.js  # マーカーの色・形状・サイズ設定  
|   |─ db.js               # IndexedDB（ダウンロード履歴）  
|   |─ config.js           # 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）  
|   |─ service-worker.js   # タイル/アプリシエル/通行止めのキャッシュ戦略  
|   |─ manifest.webmanifest # PWAマニフェスト  
|   |─ icons/              # アプリアイコン・起動画像  
|   |─ data/  
|   |   |─ tile_manifest.json      # DL対象タイル一覧（version付き）  
|   |   |─ minoh-emergency-points.geojson # 緊急ポイント  
|   |   |─ minoh-hiking-routes-spots.geojson # ルート・スポット・ポイント  
|─ api/  
|   |─ closures.js          # 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）  
|─ docs/  
|   |─ funcspec-202607.md    # 機能仕様書（本書）  
|   |─ UsersGuide-202607.md # 利用者の手引  
|   |─ closures-design-202607.md # 通行止め機能 設計書（実装済み版）  
|   |─ closures-operations-202607.md # 通行止め機能 運用手順書  
|   |─ closures-security-review-202607.md # 通行止め機能 セキュリティレビュー
```

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は body 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップ／ナビの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム（home）	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）
ハイキングマップ表示（map）	緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録操作ボタン・時刻表示を備える
ハイキングコースの案内・ナビ（nav）	準備中（プレースホルダ表示）。現行のホームメニューからは導線がなく、将来のコース案内・ナビ用に予約

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
地図のダウンロード（オフライン用）	ダウンロードモーダルを表示

ボタン	動作
通行止め・通行困難地点	?closure=true 付きで起動したときのみ表示。map ビューへ移動し編集パネルを開く (→ 10章)
設定と情報	設定と情報モーダルを表示

旧版 (2026.2) まで存在した「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンはホームメニューから外した (nav ビュー自体はプレースホルダとして残置)。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の 2 ボタンに分離したが、2026.4 で「設定と情報」の 1 ボタン・1 モーダルに再統合した (設定を上 に配 置)。

2.3 モーダルー覧

モーダル	用途
オフライン地図ダ ウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、DL 済みバージョン・サイズ表示
設定と情報 (home)	設定 (マーカー/画像設定への導線) + 情報 (時刻表示トグル、起動時更新確認ト グル、バージョン情報 [各バージョン+データ件数]、メッセージ履歴、このアプ リについて)
設定 (マーカー／ 画像解像度)	マーカーの色・形状・サイズ設定、撮影画像の解像度設定 (準備中)

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3 秒 (TOAST_DURATION_SEC) で自動的に閉じる
更新バナー	タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図 (cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std)
初期中心	箕面ビジターセンター付近 34.85839, 135.4788
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下 (カスタム配置)

3.2 地図コントロール (右下、上から)

1. ズームボタン (+ / -)
2. 現在ズームレベル表示 (**z=NN**、ズーム変更で更新)
3. スケールバー (メートル法、最大150px)
4. 国土地理院クレジット (attribution)

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	minoh-emergency-points.geojson	ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
ハイキングルート	minoh-hiking-routes-spots.geojson の route	線 (LineString、start→end をポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
スポット	minoh-hiking-routes-spots.geojson の spot	ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
通行止め・通行困難地点	公開API (オフライン時は SW キャッシュ)	ポイントマーカー (種別・理由・更新日ポップアップ)	常時表示
現在地・トラック	Geolocation API	現在地マーカー・精度円・軌跡・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動 (既定 ON) / 軌跡は「移動経路を記録」連動

- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホーム／ナビビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは「設定と情報」モダル内にある (→ 3.6)。緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート (LineString) は中間点のみを保持する。表示時に、**startPoint/endPoint** の id から 対応する座標 (緊急ポイント優先、無ければスポット) を索引し、線の先頭・末尾に開始/終了 ポイント座標を補って「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- 緊急ポイント層がルート層より後に読み込まれた場合、端点座標を反映するためルート層を再構築する。
- ハイキングデータ内の Point 地物のうち **type==='spot'** のみスポットとして描画する。同ファイルに含まれる緊急ポイントと同座標の **ポイントGPS** は、緊急ポイント層が描画するため除外する (二重描画の防止)。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン (≡)	右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリックでパネルを閉じる
時刻表示	メニューボタンの左。「時刻を表示」 トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示
記録操作ボタン群	「移動経路を記録」 ON のときメニューボタンの下に表示（記録開始/停止トグル・写真撮影）
通行止め編集パネル	?closure=true 起動時に「通行止め・通行困難地点」から表示される右上パネル（→ 10章）

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

項目	種別	既定
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON
移動経路を記録	トグル	OFF
サイズ／クリア	ボタン	移動経路の統計表示・消去
マーカーの設定	ボタン	設定モーダル（マーカー）を開く
撮影画像の解像度の設定	ボタン	設定モーダル（画像、準備中）を開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

旧版（2026.3）では「時刻を表示」「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」のトグルが「設定」モーダルにあった。2026.4 で「時刻を表示」は「設定と情報」の情報側へ移動し、緊急ポイント・ハイキングルートのトグルは廃止（map ビューでは常時表示）した。

3.6 「設定と情報」モーダル

「設定と情報」モーダル（ホームの「設定と情報」ボタン）は、**設定を上・情報を下に配置する。**

設定（上段）:

項目	種別	動作
マーカーの設定	ボタン	設定モーダル（マーカー）を開く
撮影画像の解像度の設定	ボタン	設定モーダル（画像、準備中）を開く

情報(下段):

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON
起動時にアプリの更新版を確認	トグル	保存値（localStorage、→ 6章）

項目	種別	既定
バージョン情報	トグル+表示	ON（開くたびリセット）
メッセージ履歴の表示	トグル+表示	OFF（開くたびリセット）
このアプリについて	トグル+表示	OFF（開くたびリセット）

- **バージョン情報**の内訳: 地図バージョン／アプリバージョン／通行止め・通行困難地点（バージョン）、および**データ件数**（ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を横一列で表示。未読込は-）。ポイント＝緊急ポイント（Point）、ルート＝route、スポット＝spot（ルート中間点は数えない）、通行止め＝現在反映されている通行止め・通行困難地点。
- **このアプリについて**の内訳: アプリ名／URL（<https://minoh-hiking.vercel.app/> 固定表記）／contributors（仕様検討中）。

4. 現在地・移動経路（トラック）記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視（`watchPosition`）は、map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」「移動経路を記録（記録中）」のいずれかが有効なときに動く。「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」は既定 ON のため、map ビュー表示時に 現在地の監視を開始する。
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true / maximumAge: 5000ms / timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカーを表示する。
 - **現在地マーカー（青丸）**: 記録開始前・記録停止後のライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）
- **現在地点を中心とする円（精度円）**: 常時表示はしない。次のタイミングで、取得済み精度（accuracy）を半径として**3秒間だけ表示**して自動で消える（`CURRENT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000`）。
 - map ビューへ切り替えた時
 - 「現在地点をマーカー表示」を ON にした時
 - いずれも「現在地点をマーカー表示」が ON のときのみ有効。位置未取得なら次の位置取得時に表示する。表示中は現在地に追従する（3秒タイマーは延長しない）。
- **現在地点は中央に表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき地図を現在地へ追従させる（初回取得時はアニメ無しで移動、以降は panTo）。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動経路（トラック）の記録

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。
- **記録条件**: 直近の記録点から **20m 以上移動**、または **60秒以上経過**（初回は必ず記録）。
- 表示要素:
 - **トラック線**: 記録点を順に結ぶポリライン
 - **トラック開始点マーカー**: 最初の記録点（既定: 四角）
 - **トラック現在地点マーカー**: 最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- **進行方向**: 直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。

- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表し、青丸は非表示にする。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。

4.3 記録開始/停止トグルボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン (■・赤色) に切り替わり、停止中は開始アイコン (▶・緑色) を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態 (記録操作ボタン群が表示されているか) で動作判定するため、位置情報エラーでトグルが戻された場合に無言で効かなくなることを防ぐ。

4.4 記録統計 (サイズ／終了時)

- サイズボタン:** 現在の **記録地点 N 点 / 写真 N 枚 / 移動距離 N.NN km** をトーストで表示。
- 記録終了時:** 記録中だった場合のみ、上記サマ리를 トーストとメッセージ履歴に出力する (軌跡が消去される前に統計を取得)。
- 移動距離は記録点間の距離 (Leaflet `distanceTo`) の合計。

4.5 クリア

- 「クリア」ボタンで、記録した移動経路 (線・開始点・現在地点) を消去する (確認ダイアログあり)。
- 記録状態・写真枚数も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める (消去は「クリア」操作でのみ行う)。

4.6 写真撮影 (一部実装)

- 写真撮影ボタンで端末のカメラ／写真選択ダイアログ (`<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`) を起動する。
- 記録中に取得した写真は枚数をカウントし、終了時の統計メッセージに反映する。
- 撮影画像の保存・記録への紐付け・地図への写真マーカー表示は今後実装予定。

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- `data/tile_manifest.json` に、ダウンロード対象タイルの一覧を version 付きで保持する。
- 構造: `version / source / layers` (ズームレベル別)。各レイヤーは `z / tile_count / tiles` (`[x, y]` の配列) を持つ。
- レイヤー構成 (現行 version **2026-05**) :

レイヤーキー	ズーム	タイル数	区分
z14_default	14	8	基本
z15_default	15	24	基本
z16_default	16	87	基本
z17_default	17	305	基本

レイヤーキー	ズーム	タイル数	区分
z18_optional	18	824	詳細（任意）

5.2 ダウンロード

- **対象選択:** 「詳細地図(z=18)を含む」トグル。
 - OFF: z14~17（基本レイヤー）
 - ON: z14~18（詳細レイヤーを含む）
- **並列実行:** 同時実行数 4（**CONCURRENCY**）のワーカーループ。
- **リトライ:** 最大3回（**MAX_RETRIES**）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ（ 2^{attempt} 秒）で再試行。
- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ（**gsi-{version}**）。既存の全 **gsi-*** キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断:** **AbortController** で中断可能。中断・失敗件数をステータスと履歴に出力する。
- **進捗:** **ダウンロード中... N / 総数** をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。全レイヤーを網羅した場合は、保存済みマニフェスト version を更新する。

5.3 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの **gsi-*** キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得（**overwrite**）。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.4 ストレージ情報

- ダウンロード済みバージョン（保存済みマニフェスト version、未DLなら -）を表示。
- ファイルサイズ（MB）：**navigator.storage.estimate()** の実測値を優先し、取得できない場合はタイル枚数 × 平均タイルサイズ（12KB, **AVG_TILE_KB**）で推定。
- ストレージ使用率が 90% を超えると残量警告をステータスに表示。

5.5 キャッシュ削除（クリア）

- 全 **gsi-*** タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読込し、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

6.2 アプリ（アプリシエル）バージョン

- アプリシエルのキャッシュ名は `app-shell-<version>` (`SHELL_CACHE`。現行 `app-shell-2026-07-18.1`)。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- **起動時:** 「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシエルキャッシュ (`app-shell-*`) を破棄し、SW を更新して再読み込み (タイル `gsi-*` は保持)。
- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated` (sessionStorage) を立て、再読み込み後の起動時チェックはこのフラグがある場合に1回だけスキップする。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない (フラグは消費し、次の起動では通常どおり確認する)。
- **「設定と情報」モータル:** 「バージョン情報」トグル ON のとき、地図とアプリのバージョンをサイト最新と比較する。**地図タイル**が新しければ「地図のダウンロード」画面からの手動更新を案内する (案内のみ・自動更新はしない)。**アプリ**が新しければ confirm を表示し、OK なら再読み込みして更新する。

6.3 設定 (localStorage)

設定名	キー	既定
起動時にアプリの更新版を確認	<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	ON

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	12
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	3
routeGuide	ルート案内写真	#2563EB	四角	12
spot	スポット	#1E90FF	四角	10
trackStart	トラック開始点	#000080	四角	12
trackCurrent	トラック現在地点	#000080	三角	16
track	トラック	#000080	線	4
photoLocation	写真撮影場所	#000080	星	12

routeGuide / photoLocation はレイヤー未実装のため、設定は保持されるが地図への反映先は無い。
通行止め・通行困難地点のマーカーは固定スタイル (本設定の対象外。→ 10章)。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 (SVGで動的生成、白縁取り付き)。サイズは 4~80px に クランプ。トラック現在地点 (三角) は進行方向に回転表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色（カラーピッカー）・形状（ドロップダウン）・サイズ（数値, 1〜50px）を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage（minoh-hiking.marker-settings）に保存し、対応レイヤーへ反映。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す（確認ダイアログあり）。

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴（localStorage minoh-hiking.message-log、最大100件）に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図のダウンロード（開始・完了・中断・失敗）、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア、通行止め地点の反映・公開 など。
- 「設定と情報」モダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示（新しい順、MM/DD HH:MM + 本文）。レベル（success/warning/error）に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除（確認ダイアログあり）。

9. データ永続化

9.1 Cache API（Service Worker）

キャッシュ名	内容	戦略
gsi-{version}	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 gsi-* を横断検索
app-shell-<version>	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、GeoJSON、tile_manifest.json）	同一オリジン: stale-while-revalidate / CDN: cache-first
closures-cache	通行止め地点（公開API応答）	network-first（オンライン時に最新取得しキャッシュ更新、オフライン時はキャッシュ）

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の app-shell-*（旧版）のみ削除し、gsi-* と closures-cache は保持。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	1
オブジェクトストア	tileCachePackages（keyPath: packageId）
インデックス	layerKey / downloadedAt

パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}" (決定的: 再DLで upsert)
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]]  // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式 (`layerKey-<タイムスタンプ>`) のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新 1件を残して旧形式の残りを削除する。

9.3 localStorage / sessionStorage

種別	キー	内容
localStorage	<code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code>	ダウンロード済みマニフェスト version
localStorage	<code>minoh-hiking.marker-settings</code>	マーカー設定 (色・形状・サイズ)
localStorage	<code>minoh-hiking.message-log</code>	メッセージ履歴 (最大100件)
localStorage	<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	起動時更新確認の有効/無効
localStorage	<code>minoh-hiking.closure-data</code>	「マップに反映」した通行止めデータ (この端末のみ)
localStorage	<code>minoh-hiking.closure-publish-token</code>	通行止め公開トークン (運用者が初回入力・その端末のみ)
sessionStorage	<code>minoh-hiking.closure-flag</code>	<code>?closure=true</code> 起動フラグ (同一タブ内で保持)
sessionStorage	<code>minoh-hiking.app-updated</code>	アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ

通行止め関連キーの詳細な運用 (公開トークン・バージョン付与など) は [10章](#) と 運用手順書を参照。

10. 通行止め・通行困難地点 (closures)

通行止め・通行困難地点の表示はユーザー向け、編集・公開は運用担当者向けの機能である。編集・公開の詳細な手順・データ形式・トークン運用・Vercel 設定は、次の文書を参照すること。

- 運用手順: [docs/closures-operations-202607.md](#)
- 設計: [docs/closures-design-202607.md](#)
- セキュリティ: [docs/closures-security-review-202607.md](#)

10.1 ユーザー向け（表示）

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する。
- マーカーは種別（**kind**）で固定スタイル: 通行止め（**closed**）＝赤ひし形 / 通行困難（**difficult**）＝橙三角。
- マーカーのポップアップに、名称・種別・理由（**reason**）・補足（**note**）・更新日（**updatedAt**）を表示する。
- データは起動時に**公開API（**/api/closures**）**から取得する。取得できない場合（オフライン等）はSWの **closures-cache**（最後に取得した内容）を表示し、それも無ければ表示なしとする（古い情報を出すより安全）。
- 「設定と情報」モダルの「バージョン情報」に、現在反映されている通行止めデータのバージョンと件数を表示する。

10.2 運用担当者向け（編集・公開）

- ?closure=true** 付きで起動したときのみ、ホームに「通行止め・通行困難地点」ボタンが表示される（フラグは **sessionStorage** に保持。直接アクセスでは有効にならない）。
- ボタンから map ビューへ移動し、右上に編集パネル（バージョン入力／ファイル読み込み／マップに反映／公開／キャンセル）を開く。
- マップに反映**: 読み込んだ **geojson** を新しいバージョンとして**この端末にのみ**反映（**localStorage**）。
- 公開**: 反映済みデータを公開API（**POST /api/closures**、公開トークン必須）へ送信し、ユーザーへ公開する。
- 具体的な操作手順・データ要件・公開トークンの決め方と Vercel 設定は運用手順書を参照。

11. データファイル仕様

11.1 緊急ポイント（minoh-emergency-points.geojson）

- FeatureCollection。 **count** にポイント数（現行167件）。
- 各 Feature: **properties.type** = "ポイントGPS"、**id / pointId / name / description**、**geometry** は Point（[経度, 緯度, 標高]）。

11.2 ハイキングルート・スポット（minoh-hiking-routes-spots.geojson）

- FeatureCollection。3種の Feature を含む（現行: ポイントGPS 167 / spot 206 / route 221）。

type	geometry	主なプロパティ
ポイントGPS	Point	id / pointId / name / description
spot	Point	id / name / source / description
route	LineString	id / startPoint / endPoint / startPointGPS / endPointGPS

- route の **startPoint/endPoint** は端点ポイントの id。座標補完に使用する（§3.4）。

補足（概念区別）: 本アプリでは「ルート」は個別区間（route）を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

11.3 通行止め・通行困難地点（公開API配信）

- FeatureCollection (**version** 付き、各地点は Point)。配信元は公開API (Vercel Blob) のみで、 同梱ファイルは無い (2026-07-18 に廃止)。
- 各地点の主なプロパティ: **kind** (closed/difficult) / **name** / **reason** / **note** / **updatedAt**。
- データ形式の詳細は [設計書](#) を参照。

11.4 座標系

- 測地系: WGS84 (世界測地系)、10進数度。geometry の座標は [**経度**, **緯度**, (**標高**)] 順。

12. PWA機能

12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産 (同一オリジン + CDN) をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は 許容して継続。 **skipWaiting** で即時待機解除。
- アプリからの **SKIP_WAITING** メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
 - 通行止め公開API (**/api/closures**) : network-first (オンラインで最新取得し **closures-cache** を更新、 オフライン時はキャッシュ。 **cache: 'no-cache'** で HTTP キャッシュを再検証)
 - 地理院タイル (**cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/**) : キャッシュ優先・自動書込なし
 - CDN (leaflet 等) : cache-first
 - 同一オリジンのシェル: stale-while-revalidate

12.2 Web App Manifest

項目	値
name	箕面ハイキング - オフライン地図
short_name	箕面ハイキング
start_url	./index.html
scope	./
display	standalone
orientation	any
theme_color	#2c7a3d
background_color	ffffff
lang	ja

12.3 アイコン

サイズ	ファイル
180x180	icons/icon-180.png (apple-touch-icon)
192x192	icons/icon-192.png

サイズ ファイル

512x512 icons/icon-512.png

13. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
GeoJSON読込失敗	コンソール警告（レイヤーは非表示のまま継続）
通行止め公開API読込失敗	SWキャッシュ（最終取得）を表示。無ければ表示なし（コンソール警告）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	記録トグルを OFF に戻し、トースト・履歴・ステータスにエラー出力
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示

14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビューは準備中（プレースホルダ・ホームメニュー未リンク）。
- 写真撮影は撮影ダイアログ起動と枚数カウントのみ実装。保存・記録への紐付け・地図表示は未実装。
- 「撮影画像の解像度の設定」は準備中。
- routeGuide / photoLocation マーカーはレイヤー未実装（設定のみ保持）。
- 移動経路（トラック）はメモリ上の表示のみで、永続保存・エクスポートは未実装。
- 通行止め地点の編集・公開は運用担当者向け（?closure=true 起動時のみ）。公開には Vercel 側の 設定と公開トークンが必要（→ 運用手順書）。

15. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイルDL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/トラック記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで

日付	バージョン	内容
個別制御するよう変更		
2026-07-16	2026.3	ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）
2026-07-18	2026.4	「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化）